

Relatorio de Correcao - Micologia Clinica

Professor: Bruno de Andrade Pires | Data: 04/05/2026

Aluno(a): Samanta Cristina Jacob

12.5 / 20

APROVADO(A)

Questao	Valor	Nota	Status
1	2.0	1.3	Parcial (65%)
2	2.0	2.0	Bom (100%)
3A	2.0	2.0	Bom (100%)
3B	2.0	1.5	Parcial (75%)
3C	2.0	1.0	Insuf. (50%)
4	2.0	1.7	Bom (85%)
5	2.0	1.2	Parcial (60%)
6	2.0	0.8	Insuf. (40%)
7	2.0	0.0	Insuf. (0%)
8	2.0	1.0	Insuf. (50%)

Questao 1 - Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e ...

Nota: 1.3 / 2.0 (65%)

O que voce acertou:

- Possuem núcleo definido
- Não produzem próprio alimento e dependem de matéria orgânica externa
- Heterotrofia favorece a invasão e colonização de tecidos do hospedeiro para obtenção de nutrientes

O que estava incorreto:

- Afirmar que fungos são eucarióticos e heterotróficos por serem pluricelulares (a classificação independe do número de células e inclui leveduras unicelulares)

O que faltou:

- Menção a organelas membranosas e membrana nuclear
- Explicar que a natureza eucariótica torna as células fúngicas semelhantes às humanas, limitando os alvos terapêuticos seletivos e aumentando a toxicidade dos antifúngicos

Feedback: Você compreendeu bem a definição básica de eucarioto e heterótrofo e relacionou corretamente a heterotrofia à colonização de tecidos. No entanto, evite associar essas classificações ao número de células, pois existem fungos unicelulares como as leveduras. Para a próxima, destaque como a semelhança eucariótica com células humanas dificulta o desenvolvimento de antifúngicos seletivos.

Resposta esperada:

Os fungos são eucarióticos porque possuem células com núcleo organizado, delimitado por membrana nuclear, além de organelas membranosas como mitocôndrias e retículo endoplasmático. São heterotróficos pois não realizam fotossíntese, obtendo nutrientes por absorção de matéria orgânica do meio. Isso impacta sua patogenicidade de duas formas: por serem eucarióticos, suas células são muito semelhantes às humanas, o que limita os alvos terapêuticos disponíveis para antifúngicos (diferente das bactérias, que são procarióticas e oferecem mais alvos seletivos); por serem heterotróficos, dependem de substratos orgânicos do hospedeiro para sobreviver, favorecendo a colonização de tecidos humanos como pele, mucosas e órgãos internos.

Questao 2 - Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alv...

Nota: 2.0 / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- Componente essencial da membrana plasmática dos fungos
- Responsável pela fluidez, integridade e permeabilidade da membrana
- Equivalente funcional do colesterol nas células humanas
- Exclusivo dos fungos (humanos têm colesterol) → seletividade terapêutica
- Antifúngicos azólicos inibem sua síntese; poliênicos ligam-se diretamente a ele
- Sem ergosterol a membrana perde integridade → morte celular

Feedback: Excelente resposta, abordando todos os critérios de forma clara e precisa. A menção à seletividade terapêutica e aos mecanismos de ação dos azóis e polienos demonstra bom domínio do conteúdo. Apenas evite repetições conceituais no final para tornar a redação mais concisa.

Resposta esperada:

O ergosterol é o principal esterol da membrana plasmática dos fungos, sendo responsável por manter sua fluidez, integridade estrutural e permeabilidade seletiva. Funciona de forma análoga ao colesterol nas células humanas. Ele é um alvo importante para antifúngicos porque é exclusivo das células fúngicas — as células humanas possuem colesterol em vez de ergosterol, o que permite o desenvolvimento de fármacos seletivos. Os antifúngicos azólicos (fluconazol, itraconazol) inibem a enzima lanosterol 14 α -demetilase, bloqueando a síntese de ergosterol. Já os poliênicos (anfotericina B) ligam-se diretamente ao ergosterol, formando poros na membrana. Em ambos os casos, a membrana fúngica perde sua integridade, levando à morte celular.

Questao 3A - Caracterize morfolologicamente as leveduras.

Nota: **2.0** / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- Células unicelulares
- Formato arredondado/oval (esférico a ovoide)
- Reprodução por brotamento (gemulação/budding)
- Podem formar pseudohifas em algumas espécies

Feedback: Parabéns, sua resposta contemplou todos os aspectos morfológicos solicitados com clareza. Apenas observe que a formação de micélio verdadeiro é típica de fungos filamentosos, enquanto as leveduras se destacam pela unicelularidade e pseudohifas. Mantenha o rigor conceitual nas próximas avaliações.

Resposta esperada:

As leveduras são fungos unicelulares com formato arredondado a oval (esférico a ovoide), medindo geralmente entre 3 e 15 micrômetros. Reproduzem-se assexuadamente por brotamento (gemulação), processo no qual uma célula-mãe emite uma protuberância que cresce e se destaca formando uma nova célula. Em algumas espécies, como *Candida albicans*, os brotos podem permanecer unidos formando pseudohifas (cadeias de células alongadas). São facilmente identificáveis em microscopia por seu formato característico e presença de brotos.

Questao 3B - Defina micélio e relacione sua organização.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Definição correta de micélio como conjunto de hifas
- Descrição da função do micélio vegetativo na absorção de nutrientes
- Menção à presença de septos

O que estava incorreto:

- Atribuição da característica septada/não septada ao micélio em vez das hifas

O que faltou:

- Organização em micélio aéreo ou reprodutivo
- Relação do micélio aéreo com a produção de esporos
- Definição explícita das hifas como estruturas tubulares

Feedback: Sua resposta define corretamente o micélio e aborda sua função vegetativa, mas atribui erroneamente a classificação septada/cenocítica ao micélio em vez das hifas. Além disso, omitiu a organização em micélio aéreo/reprodutivo e sua relação com a esporulação. Revise a distinção morfológica entre as porções vegetativa e reprodutiva para consolidar o conceito.

Resposta esperada:

Micélio é o conjunto de hifas que constitui o corpo vegetativo dos fungos filamentosos. As hifas são estruturas tubulares e filamentosas que podem ser septadas (com divisões transversais chamadas septos) ou cenocíticas (sem septos, sendo multinucleadas). O micélio se organiza em duas porções: o micélio vegetativo, que penetra no substrato e é responsável pela absorção de nutrientes; e o micélio aéreo ou reprodutivo, que se projeta acima do substrato e é responsável pela produção de esporos (conídios), estruturas de reprodução e disseminação do fungo.

Questao 3C - Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Capacidade de alternar entre duas formas morfológicas conforme condições ambientais
- Forma filamentosa no ambiente e leveduriforme no hospedeiro
- Evasão do sistema imune

O que estava incorreto:

- Associação incorreta entre temperatura e forma morfológica (confusão ao citar 25-30°C como levedura/micélio)

O que faltou:

- Dificulta diagnóstico (formas diferentes em cultura vs. tecido)
- Detalhes sobre resistência à fagocitose e menor superfície celular

Feedback: Você compreendeu o conceito geral de dimorfismo e sua relação com a adaptação ao hospedeiro e evasão imune. No entanto, revise a correlação correta entre temperatura e forma morfológica (25°C = bolor; 37°C = levedura) e não esqueça de mencionar o impacto dessa transição no diagnóstico laboratorial.

Resposta esperada:

Dimorfismo fúngico é a capacidade que certos fungos possuem de alternar entre duas formas morfológicas distintas dependendo das condições ambientais. No ambiente externo (temperatura de 25°C), crescem na forma filamentosa (bolor/hifas), e no hospedeiro humano (37°C), assumem a forma leveduriforme. Exemplos incluem *Histoplasma capsulatum*, *Paracoccidioides brasiliensis* e *Sporothrix schenckii*. Sua importância na patogênese é significativa: a transição para a forma leveduriforme no hospedeiro favorece a invasão e disseminação nos tecidos, permite melhor evasão do sistema imunológico (células menores são mais resistentes à fagocitose) e dificulta o diagnóstico, pois o fungo apresenta morfologias diferentes em cultura laboratorial e nos tecidos do paciente.

Questao 4 - Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

Nota: 1.7 / 2.0 (85%)

O que voce acertou:

- Dissolução de queratina e componentes celulares do hospedeiro
- Clarificação do fundo para melhor contraste
- Preservação das estruturas fúngicas intactas
- Permite visualização direta ao microscópio

O que estava incorreto:

- Conceito impreciso: 'KOH é uma amostra de hidróxido de potássio'

O que faltou:

- Menção à natureza alcalina da solução
- Explicação sobre a resistência da parede de quitina

Feedback: Sua resposta demonstra boa compreensão prática do exame, abordando corretamente a digestão do material do hospedeiro e a preservação dos fungos. Para a pontuação máxima, inclua explicitamente a natureza alcalina do KOH e o papel da quitina na resistência da parede fúngica. Atenção à precisão terminológica, evitando expressões como 'amostra de KOH'.

Resposta esperada:

O KOH (hidróxido de potássio) é utilizado no exame micológico direto como agente clarificante. Seu princípio baseia-se na capacidade da solução alcalina de dissolver e digerir o material orgânico do hospedeiro presente na amostra clínica — como queratina, células epiteliais, debris celulares e muco — que normalmente dificultam a visualização microscópica. As estruturas fúngicas (hifas, esporos, leveduras) não são destruídas pelo KOH porque sua parede celular, composta principalmente por quitina e glucanas, é resistente à ação alcalina. Assim, após o tratamento com KOH, as estruturas fúngicas tornam-se visíveis ao microscópio óptico contra um fundo limpo e transparente.

Questao 5 - Explique o que caracteriza uma micose superficial.

Nota: 1.2 / 2.0 (60%)

O que voce acertou:

- Infecção fúngica restrita às camadas mais superficiais (epiderme/camada córnea, pelos, unhas)
- Geralmente sem resposta inflamatória significativa

O que faltou:

- Sem invasão de tecidos vivos/profundos
- Exemplos: pitíriase versicolor, piedra, tinea nigra

Feedback: Você identificou corretamente a restrição à superfície cutânea e o caráter predominantemente estético com mínima inflamação. Contudo, a resposta carece da menção explícita sobre a não invasão de tecidos vivos e da citação de exemplos clássicos, elementos fundamentais para a caracterização completa. Revise a classificação das micoses para aprimorar a precisão conceitual.

Resposta esperada:

Uma micose superficial é uma infecção fúngica restrita às camadas mais externas e queratinizadas do corpo — a camada córnea da epiderme, a cutícula dos pelos e a superfície das unhas. Caracteriza-se por não haver invasão de tecidos vivos ou camadas mais profundas da pele, e geralmente não provoca resposta inflamatória significativa no hospedeiro. Os sintomas são predominantemente estéticos (manchas, alterações de cor). Exemplos incluem a pitíriase versicolor (causada por *Malassezia*), a piedra branca (*Trichosporon*) e a piedra negra (*Piedraia hortae*).

Questao 6 - Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Nota: 0.8 / 2.0 (40%)

O que voce acertou:

- Menciona que micoses superficiais restringem-se à superfície
- Indica invasão da epiderme e presença de prurido e lesões nas cutâneas

O que estava incorreto:

- Foco em tratamento farmacológico não solicitado na questão

O que faltou:

- Especificação da camada córnea e ausência de inflamação nas superficiais
- Agentes etiológicos (Malassezia e dermatófitos)
- Acometimento da derme e resposta inflamatória explícita
- Descamação como sintoma

Feedback: A resposta identifica a diferença de profundidade e alguns sintomas, mas desvia-se do foco ao detalhar tratamentos não solicitados. Para uma diferenciação completa, é fundamental citar as camadas anatômicas exatas, a presença ou ausência de resposta inflamatória e os agentes etiológicos característicos. Recomenda-se revisar a classificação das micoses priorizando os critérios fisiopatológicos e microbiológicos.

Resposta esperada:

As micoses superficiais afetam apenas a camada córnea (mais externa) da pele e a superfície dos pelos, sem provocar resposta inflamatória no hospedeiro. São causadas por fungos como Malassezia e Piedraia, e manifestam-se principalmente como alterações estéticas (manchas). Já as micoses cutâneas atingem camadas mais profundas — epiderme viável, derme, unhas e folículos pilosos — provocando resposta inflamatória do hospedeiro com sintomas como prurido, descamação, eritema e lesões ativas. São causadas principalmente por dermatófitos (Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton), fungos queratinofílicos que degradam a queratina dos tecidos.

Questao 7 - Explique por que espécies de Candida são consideradas oportunistas.

Nota: 0.0 / 2.0 (0%)

O que estava incorreto:

- Afirma que Candida afeta primariamente o SNC e causa meningite comum como definição de oportunismo
- Descreve como 'mais agressivas', o que contradiz o conceito de patógeno oportunista de baixa virulência

O que faltou:

- Candida faz parte da microbiota normal humana (boca, TGI, vagina, pele)
- Em condições normais não causa doença — equilíbrio com hospedeiro
- Torna-se patogênica com quebra de defesas (imunossupressão, antibióticos, dispositivos invasivos)
- Aproveita a oportunidade da fragilidade imunológica

Feedback: A resposta não aborda o conceito de oportunismo, que se refere à capacidade de causar doença apenas quando há quebra das defesas do hospedeiro. Candida é comensal da microbiota normal e sua patogenicidade está ligada a fatores como imunossupressão ou uso de antibióticos, não à agressividade primária ou meningite. Revise as características de fungos oportunistas e a relação comensal-patógeno.

Resposta esperada:

Espécies de Candida são consideradas oportunistas porque fazem parte da microbiota normal do corpo humano, colonizando naturalmente a boca, o trato gastrointestinal, a vagina e a pele sem causar doença em condições normais. Elas convivem em equilíbrio com o hospedeiro e com outros microrganismos da flora. Tornam-se patogênicas quando há quebra das barreiras de defesa do hospedeiro — como em situações de imunossupressão (HIV/AIDS, quimioterapia, corticoides), uso prolongado de antibióticos de amplo espectro (que eliminam bactérias competidoras), presença de dispositivos invasivos (cateteres, sondas), diabetes descompensado ou internação prolongada em UTI. Assim, aproveitam a 'oportunidade' criada pela fragilidade do hospedeiro para proliferar e causar infecção (candidíase).

Questao 8 - Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Fungos podem ser colonizadores (microbiota normal) sem causar doença
- Necessidade de correlação clínica (sintomas, imunidade, local da coleta)

O que estava incorreto:

- Menciona sorologia (IgG/IgM) como rotina para decisão terapêutica em micologia
- Cita uso indiscriminado de antibiótico sem relação direta com a presença fúngica na amostra

O que faltou:

- Pode haver contaminação da amostra (coleta, transporte, processamento)
- Diferença entre colonização, contaminação e infecção ativa

Feedback: Sua resposta aborda corretamente a importância da correlação clínica e da colonização assintomática, mas introduz conceitos inadequados ao citar sorologia e antibióticos como fatores centrais. Para alcançar a nota máxima, diferencie explicitamente colonização, contaminação e infecção, e mencione a possibilidade de contaminação da amostra durante a coleta ou processamento laboratorial.

Resposta esperada:

A presença de fungos em uma amostra clínica nem sempre indica infecção ativa por diversos motivos. Primeiro, muitos fungos são colonizadores naturais do corpo humano (como *Candida* na mucosa oral e vaginal), podendo ser isolados em culturas sem que haja doença. Segundo, pode ocorrer contaminação da amostra durante a coleta, transporte ou processamento laboratorial, especialmente por fungos ambientais ubíquos. Terceiro, é necessário diferenciar entre colonização (presença sem dano), contaminação (artefato laboratorial) e infecção ativa (invasão tecidual com resposta do hospedeiro). A interpretação correta exige correlação com o quadro clínico do paciente, seus fatores de risco, o tipo de material coletado e a quantidade/repetibilidade do isolamento. Tratamentos desnecessários podem ser evitados com essa análise integrada entre laboratório e clínica.

Nas últimas décadas, tem sido observado um aumento significativo na incidência de infecções fúngicas invasivas em todo o mundo. Esse crescimento está associado ao envelhecimento da população, ao aumento de pacientes imunossuprimidos e ao uso intensivo de terapias modernas. Diferentemente das bactérias, os fungos apresentam organização celular mais complexa, o que influencia diretamente sua interação com o hospedeiro e a dificuldade terapêutica. Além disso, sua capacidade de adaptação metabólica permite colonizar diferentes ambientes, incluindo tecidos humanos. Estudos recentes destacam que a compreensão da biologia básica dos fungos é essencial para o manejo clínico dessas infecções. Assim, conhecer suas características estruturais e funcionais torna-se indispensável para interpretar sua patogenicidade. Nesse contexto, a base celular dos fungos ganha destaque como ponto inicial do entendimento micológico.

1. Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e como isso impacta sua patogenicidade.

A emergência de fungos multirresistentes tem sido considerada uma ameaça global à saúde pública, especialmente em ambientes hospitalares. Um dos principais desafios no tratamento dessas infecções é a limitação de alvos terapêuticos específicos que não afetem células humanas. Nesse cenário, a membrana celular fúngica apresenta uma característica única que a diferencia das células humanas, permitindo o desenvolvimento de antifúngicos seletivos. No entanto, mutações e adaptações vêm reduzindo a eficácia desses medicamentos. Estudos recentes mostram que alterações estruturais na membrana contribuem diretamente para resistência antifúngica. Além disso, a pressão seletiva causada pelo uso indiscriminado de antifúngicos acelera esse processo. Dessa forma, compreender a composição da membrana fúngica é essencial para entender tanto o mecanismo de ação dos fármacos quanto a resistência.

2. Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alvo importante para antifúngicos.

Os fungos apresentam grande diversidade morfológica, o que influencia diretamente sua função e aplicação. Entre eles, as leveduras têm papel fundamental tanto na natureza quanto na biotecnologia, sendo utilizadas na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Na área da saúde, também são importantes como agentes etiológicos de diversas infecções. Sua organização estrutural simples permite rápida multiplicação e adaptação a diferentes ambientes. Além disso, sua forma de reprodução facilita sua identificação em laboratório. Nos últimos anos, o estudo dessas estruturas tem contribuído para avanços em diagnóstico e terapias. Assim, compreender sua morfologia básica é essencial tanto para aplicações industriais quanto clínicas.

A organização estrutural dos fungos filamentosos é fundamental para sua capacidade de invasão e colonização. Essas estruturas permitem crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos, favorecendo a disseminação da infecção. Além disso, essa organização contribui para maior resistência a condições adversas. Em ambientes clínicos, essa característica está associada a infecções mais agressivas e de difícil tratamento. Estudos recentes reforçam que a arquitetura fúngica influencia diretamente sua virulência. Assim, compreender como essas estruturas se organizam é essencial para interpretar o comportamento do fungo no hospedeiro. Esse conhecimento também auxilia no diagnóstico laboratorial. Mudanças ambientais e climáticas têm impactado a distribuição de diversos microrganismos, incluindo fungos patogênicos. Espécies que antes estavam restritas a determinadas regiões agora são encontradas em novos locais, ampliando o risco de infecção. Entre esses fungos, destacam-se aqueles capazes de alterar sua forma de crescimento de acordo com o ambiente. Essa adaptação permite sobrevivência no meio externo e invasão no hospedeiro. Estudos mostram que essa capacidade está diretamente relacionada à virulência. Além disso, esse fenômeno dificulta o diagnóstico e o tratamento. Dessa forma, compreender esse comportamento adaptativo é essencial na micologia clínica.

3. Responda:

- Caracterize morfolologicamente as leveduras.**
- Defina micélio e relacione sua organização.**
- Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.**

Apesar do avanço das técnicas moleculares no diagnóstico de infecções, métodos clássicos ainda desempenham papel fundamental, especialmente em contextos com recursos limitados. O exame micológico direto continua sendo amplamente utilizado por sua rapidez, baixo custo e capacidade de fornecer informações imediatas ao clínico. Nesse cenário, substâncias químicas são empregadas para facilitar a visualização das estruturas fúngicas, eliminando elementos que dificultam a análise microscópica. Esse método é especialmente útil em infecções superficiais, onde a carga fúngica costuma ser elevada. Além disso, sua execução simples permite aplicação em diferentes níveis de atenção à saúde. Mesmo com limitações, permanece como ferramenta essencial no diagnóstico inicial. Assim, compreender seu princípio de funcionamento é indispensável para a prática laboratorial.

4. Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

As micoses superficiais estão entre as infecções mais comuns na prática clínica, afetando grande parte da população ao longo da vida. Essas infecções geralmente apresentam baixa gravidade, mas podem causar desconforto significativo e impacto na qualidade de vida. Estão associadas a fatores como umidade, calor e condições de higiene. Além disso, são facilmente transmissíveis em ambientes coletivos. Apesar de sua simplicidade clínica, o diagnóstico correto é importante para evitar tratamentos inadequados. Estudos mostram

1) As fungos são seres eucariontes e heterotróficos possui mais de uma célula, heterotróficos pois não produzem seu próprio alimento, relacionado com sua estrutura e nutrição, impacta na patogenicidade devido a virulência, são capazes de alterar sua forma de crescimento de acordo com o ambiente, permitindo a sua adaptação e sobrevivência.

2) ^{Exoparasol} ~~Exoparasol~~ é a estrutura que recobre a membrana, é a parte lipídica, que mantém a estrutura da membrana, mantém a entrada e saída de substâncias, ou seja, protege a membrana fungica.

3a. Células arredondadas ou ovais, reproduzem por brotamento, formam colônias pastosas, mucosas, exemplo: candida

b. O micélio é o conjunto de hifas as fungos possuem filamentos que permite a sua penetração em tecidos favorecendo a disseminação da infecção.

c. Mudam de forma conforme a temperatura 25° a 30° , forma de levedura (micélio, 37°C = forma de levedura. Como foi citado o fungo é capaz de se modificar conforme o ambiente, se adaptando, não mantendo garantindo a patogenicidade.

4. O KOH é uma amostra de hidróxido de potássio é basicamente usada para limpar a amostra, deixando-a mais visível facilitando o diagnóstico, mantendo as fungos intactos.

que muitas dessas infecções são subestimadas ou tratadas de forma empírica. Portanto, compreender suas características é fundamental para manejo adequado.

5. Explique o que caracteriza uma micose superficial.

6. Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Infecções hospitalares continuam sendo um grande desafio na prática clínica, especialmente em unidades de terapia intensiva. Entre os agentes envolvidos, os fungos têm ganhado destaque devido à sua associação com alta mortalidade. Espécies do gênero *Candida* são frequentemente isoladas em pacientes internados, principalmente aqueles com dispositivos invasivos. Esses microrganismos aproveitam condições específicas do hospedeiro para causar infecção. Além disso, apresentam mecanismos que favorecem sua sobrevivência no ambiente hospitalar. Estudos apontam aumento desses casos nas últimas décadas. Dessa forma, compreender seu comportamento é fundamental.

7. Explique por que espécies de *Candida* são consideradas oportunistas.

A interpretação dos resultados laboratoriais é uma etapa crítica no diagnóstico das micoses. A presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção ativa. Em muitos casos, pode representar colonização ou contaminação. A análise deve considerar fatores clínicos, tipo de material e contexto do paciente. Estudos mostram que interpretações inadequadas podem levar a tratamentos desnecessários ou mascarar o verdadeiro diagnóstico. A integração entre laboratório e clínica é fundamental nesse processo. Assim, o raciocínio crítico é indispensável.

8. Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

(5) São micoses que se encontra presente apenas na superfície da pele ~~(em pele)~~ ao redor dos pelos. São manchas de variados formatos, quase sempre apertam apenas a estética, pode ocasionar lesão prurido e são tratadas pela via tópica.

(6) As micoses cutâneas invasivas atacam a epiderme causando doenças podendo ser tratadas por via tópica e oral (por serem mais agressivas, causam lesão e prurido). Um exemplo de medicamento é o fluconazol. A superficial fica só na superfície e é tratada por via tópica.

(7) São consideradas oportunistas pois afetam o Sistema Nervoso Central, corrente sanguínea, sendo mais agressivas.

(8) Com um exame laboratorial é necessário avaliar o quadro clínico do paciente pois a pessoa pode possuir em seu corpo as células de defesa, os fungos, no seu corpo e ser assintomática para aquele fungo. Quando analisado no exame antes da terapia medicamentosa é mais fácil analisar IGG, IGM antes de dar o medicamento para não mascarar a doença. Uso indiscriminado de antibióticos.

anização
mental pa
ção. Ess
s direçõe
inação d
io contri
m ambi
infecção
studios
cia dire
mo ess
interpre
conhe
orial. M
ctado
uindo
stritas
ovos l
ingos
orma
aptaç
no h
de e
n dis
me
ento

2 a
on
e

la
ic
i